

方	主张（逻辑内容）	命题状态
原始论证（BMV 逻辑）	P1: 只经引力相互作用的两质量产生纠缠，则中介非经典（局域性假设下）	成立（前提依赖）
原始论证	P2: 该观测可在桌面实现	开放（成本已量化： 10^9 – 10^{21} 次）
反例（Aziz-Howl）	P3: 存在“经典引力 + 量子场论物质”框架可复现纠缠	成立（在自身框架内）
反例	P4: 因此 GIE 不能证明引力量子化	不成立（P3 的推论超出其逻辑内容）
反驳（Marletto 等 + 2026 解剖）	P5: P3 的纠缠位于物质扇区（不同物质种类时相关图归零）	成立（模型无关重述）
反驳	P6: 标准 BMV 推断完整保留	成立（对 LOCC 类通道）

表 1 表 1: 六命题分离。关键：P4 是 P3 的过度推论；P6 的成立范围是 LOCC 类通道，而非一切经典模型。

GIE 2025 之争的逻辑重建：三方各自证明了什么

MuningAn · PlanetarySystem · 2026-08 · E3 短评（Comment 格式）

摘要 2025 年关于引力诱导纠缠（GIE）的论战——原始论证、经典-量子混合反例、物质扇区反驳——常被综述为“谁对谁错”。本文指出这一总结遗漏了最有价值的内容：三方各自证明的是**逻辑上不同的命题**。本文以表格与三模型模拟为工具，把三方的主张分离为六个精确命题，标出各自的逻辑内容与未决部分。结论：论战的净产出不是胜负，而是一套关于“什么观测排除什么理论”的精确表述——这正是判决矩阵方法论在真实科学实践中发生的方式。**关键词** 引力诱导纠缠；LOCC；量子引力；科学方法论

三方、六命题

逻辑重建

原始论证的正确内容（P1）：在局域中介假设下，纠缠的生成排除局域经典通道。这是量子信息的标准定理，无争议。

反例的正确内容（P3）：一个具体的经典-量子混合理论可以产生可观测量。其价值在于把 P1 的前提显式化——P1 的有效范围取决于“局域中介”假设的精确形式。

反例的过度推论（P4）：从“存在一个能复现的混合模型”推出“因此不能证明量子化”，忽略了两点：该模型的物质扇区本身是量子的（P5 的解剖）；牛顿引力加经典非局域演化同样产生纠缠（Marchese 等 2025），说明 P1 的排除对象本来就是 LOCC 而非“一切经典”。

反驳的正确内容（P5、P6）：纠缠通道在物质扇区，标准推断对 LOCC 类通道完整保留。

净产出：一套精确表述

论战的净产出不是胜负，而是以下表述的确立：

- GIE 是 LOCC 排除器：观测到纠缠排除局域经典通道，不排除一切经典模型。
- 判决对象必须精确化：不同排除强度对应不同模型类（LOCC / 半经典 / 混合）。
- 前提必须显式化：局域中介假设是 P1 的输入，不是导出。
- 实验成本的量级（ 10^9 – 10^{21} 次）与装置反冲约束（ $100\ \mu\text{m}$ ）构成该命题的工程边界。

这四条正是判决矩阵第 6-7 行的内容。方法论结论：当一场争论的三方都部分正确时，科学的产出是命题的精确分离，而非胜负——这是箭头纪律在真实实践中的一次完整发生。

附：三模型模拟摘要

四维希尔伯特空间的数值模拟实现上述排除逻辑：量子模型负度 $N \approx 0.078$ 与 CHSH 违背 0.024；平均场与 LOCC 模型严格为零；连续变量验证以 $e^{-2\alpha^2}$ 偏差收敛。模拟不偏向任何一方——它精确呈现 P1 的有效范围。

参考文献

1. Bose, S. et al. **Phys. Rev. Lett.** 119, 240401 (2017).
2. Aziz, A. & Howl, R. **Nature** (2025) (及配套批评文献) .
3. Marletto, C., Oppenheim, J., Vedral, V. & Wilson, A. arXiv:2511.07348 (2025).
4. Tibau Vidal, N. & Varna Iyer, A. arXiv:2607.03429 (2026).
5. Marchese, M. M. et al. **Phys. Rev. A** 111, 042202 (2025).
6. Céleri, L. C. et al. arXiv:2607.08819 (2026).